10

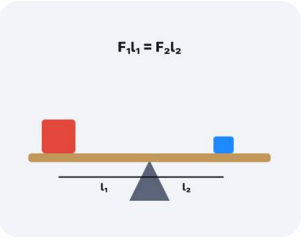
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · СТАТИКА

Массалар центрі. Тепе-теңдік түрлері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Пиза мұнарасы еңкейіп тұрса да неге құламайды?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Массалар центрі	**А.** $\Sigma\vec{F} = 0$
2. Тепе-теңдік шарттары	**Б.** Орнықты (E_p min), орнықсыз (E_p max), бейтарап.
3. Тепе-теңдік түрлері	**В.** Ауырлық сызығы тірек ауданынан шықпаса – орнықты.
4. Тірегі бар дене	**Г.** $x_c = \Sigma m_i x_i / \Sigma m_i$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$x_C = \Sigma m_i x_i / \Sigma m_i$$

Белгі	Шама	Бірлігі
x_c	координата	м
m	_____	_____
x	координата	м

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Орнықты тепе-теңдікте дене ауытқығанда:**
   - (A) Құлайды
   - (B) Жаңа орында қалады
   - (C) Бастапқы орнына қайтады
   - (D) Одан әрі ауытқиды

2. **Жазық фигураның массалар центрі қалай табылады?**
   - (A) Кез келген нүкте
   - (B) Таразымен
   - (C) Екі нүктеден іліп, тік сызықтардың қиылысуынан
   - (D) Шетінен өлшеп

3. **Біртекті дискінің массалар центрі:**
   - (A) Кез келген жерде
   - (B) Шетінде
   - (C) Дискіден тыс
   - (D) Центрінде

4. **Автобус орнықтырақ болуы үшін ауыр жүкті:**
   - (A) Маңызы жоқ
   - (B) Бір жағына қою
   - (C) Төменге орналастыру керек
   - (D) Төбесіне қою керек

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

m_1 = 1 кг (x = 0), m_2 = 2 кг (x = 3 м) жүйесінің массалар центрі?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Ұзындығы 4 м, массасы 20 кг тақтай екі тірекке (ұштарында) қойылған, сол ұшынан 1 м жерде 60 кг адам тұр. Тіректердің реакция күштері?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Қабырғаға сүйеулі баспалдақ қандай ең кіші бұрышта сырғымайды (еденмен μ = 0,4, қабырға тегіс)? Шартты қорытып шығар.

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

- A §12; 3 есеп.
- B Кітаптар бағанасын үстел шетінен шығарып, шекті жағдайды зерттеу.
- C Сәулет ғимараттарының орнықтылығы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Массалар центрі. Тепе-теңдік түрлері.

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

Формула $x_c = \Sigma m_i x_i / \Sigma m_i$: x_c — координата, м; m — масса, кг; x — координата, м

Тест: 1 — C, 2 — C, 3 — D, 4 — C

A деңгейі: $x_c = 2$ м.

B деңгейі: $N_1 + N_2 = 800$ Н; моменттер: $N_2 \cdot 4 = 200 \cdot 2 + 600 \cdot 1 \rightarrow N_2 = 250$ Н, $N_1 = 550$ Н.

C деңгейі: $\operatorname{tg} \alpha_{min} = 1/(2\mu) = 1{,}25 \rightarrow \alpha \approx 51°$ (еденмен).